



9SPYRE Wire

คู่มือการใช้งาน

แอปคำนวณขนาดสายไฟ เบรกเกอร์ และสายดิน

ตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย (วสท.)

เวอร์ชัน 2.0.0

จัดทำโดย Pisut Khungkamano

คำนำ

แอป 9SPYRE Wire ถูกออกแบบมาเพื่อช่วย **ช่างไฟมือใหม่และเจ้าของงานทั่วไป** เลือกขนาดสายไฟ ขนาดเบรกเกอร์ และขนาดสายดินที่ **เหมาะสมและปลอดภัย** สำหรับแต่ละวงจร โดยคำนวณตามหลักมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย (วสท.)

ข้อสำคัญ: แอปนี้เป็น **เครื่องมือช่วยประเมินเบื้องต้น** เพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจด้านความปลอดภัย **ไม่ใช่เอกสารรับรองทางวิศวกรรม** งานติดตั้งจริง โดยเฉพาะงานที่มีโหลดสูงหรือซับซ้อน ควรให้ช่างไฟฟ้าหรือวิศวกรที่มีใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองเสมอ

ทำไม "ขนาดที่เหมาะสม" จึงสำคัญ

1. ขนาดสายไฟ — เล็กเกินไป = อันตราย

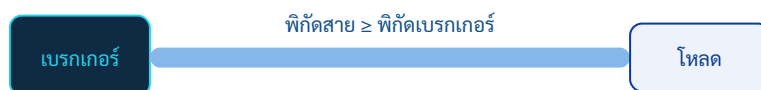
สายไฟทุกเส้นมี "พิกัดกระแส" คือปริมาณไฟสูงสุดที่รับได้อย่างปลอดภัย ถ้าโหลดดึงกระแสมากกว่าที่สายรับไหว สายจะ **ร้อนสะสม** → **ฉนวนละลาย** → **ลัดวงจร** → **ไฟไหม้**



สายที่พอดีกับโหลดจะไม่ร้อนเกิน ส่วนสายที่เล็กเกินไปจะร้อนจนเป็นอันตราย

2. เบรกเกอร์ — ต้อง "ปกป้องสาย" ไม่ใช่แค่ตัดโหลด

เบรกเกอร์มีหน้าที่ตัดไฟเมื่อกระแสเกิน หลักสำคัญคือ **สายต้องทนกระแสได้มากกว่าพิกัดเบรกเกอร์เสมอ** (พิกัดสาย $\geq$ พิกัดเบรกเกอร์) เพื่อให้เบรกเกอร์ตัดก่อนที่สายจะเสียหาย ถ้าเลือกเบรกเกอร์ใหญ่เกินสาย เมื่อไฟเกินสายจะไหม้ก่อนเบรกเกอร์ตัด



เบรกเกอร์ต้องตัดก่อนที่สายจะไหม้ไหม

3. สายดิน — กันไฟดูดถึงชีวิต

สายดิน (Ground) ปกติ **ไม่มีกระแสไหล** แต่เมื่อเกิดไฟรั่วมาที่ตัวถังโลหะของอุปกรณ์ สายดินจะนำกระแสลงดิน และทำให้เบรกเกอร์ตัดทันที ป้องกันไม่ให้คนที่สัมผัสถูกไฟดูด ขนาดสายดินคิดตามพิกัดเบรกเกอร์ของวงจร (วสท. ตารางที่ 4-2)

4. แรงดันตก — สายยาว/เล็กไป ทำอุปกรณ์เสีย

ยิ่งสายยาวและกระแสมาก แรงดันไฟจะ "ตก" ลงเมื่อถึงปลายสาย ถ้าตกมากเกินไป (เกิน 3%) อุปกรณ์จะทำงานผิดปกติ มอเตอร์ร้อน หลอดหรี่ อายุการใช้งานสั้นลง แอปจะ **เพิ่มขนาดสายให้อัตโนมัติ** ถ้าแรงดันตกเกินเกณฑ์

สรุป: การเลือกขนาดที่เหมาะสม = ปลดภัยจากไฟไหม้ + กันไฟดูด + อุปกรณ์ไม่เสีย + ประหยัด (ไม่ใหญ่เกินไปจำเป็น)

แอปทำอะไรได้บ้าง

ฟีเจอร์	รายละเอียด
คำนวณขนาดสาย	แนะนำขนาดสายไฟ (THW, VAF, VCT, NYY) ตามโหลด ความยาว อุณหภูมิ และวิธีติดตั้ง
เลือกเบรกเกอร์	แนะนำฟิวส์เบรกเกอร์มาตรฐานที่ปกป้องสายได้ถูกต้อง
ขนาดสายดิน	คำนวณขนาดสายดินปริมาณตามฟิวส์เบรกเกอร์
ตรวจแรงดันตก	คำนวณ %แรงดันตก และเลือกขนาดสายให้ไม่เกิน 3%
บันทึกงาน	เก็บงานไว้ในเครื่อง (ออฟไลน์) ดูย้อนหลัง แก้ไข คำนวณใหม่ ทำซ้ำได้
ค้นหา/จัดเรียง/แท็ก	ค้นหางาน จัดเรียงตามวันที่/ชื่อ ติดแท็กหมวดหมู่ และแบ่งหน้า
ออกรายงาน	คัดลอกข้อความ, คำนวณโหลด Markdown, ส่งออก PDF (ภาษาไทย), พิมพ์, แชร์
สำรอง/กู้คืน	ส่งออกข้อมูลทั้งหมดเป็นไฟล์เดียว กันข้อมูลหาย
ติดตั้งเป็นแอป	เพิ่มลงหน้าจอมือถือ ใช้งานแบบออฟไลน์ได้ (PWA)

วิธีใช้งาน 4 ขั้นตอน

- 1 สร้างงานใหม่ — กดปุ่ม "+ สร้างงานใหม่" ที่หน้าแรก
- 2 กรอกข้อมูล — ชื่องาน, ระบบไฟ (1/3 เฟส), ชนิดสาย, วิธีติดตั้ง, ความยาว, อุณหภูมิ, กลุ่มวงจร แล้วเพิ่มโหลด (เลือกชนิด ใส่ค่าเป็นวัตต์หรือแอมป์ และจำนวน) — ช่องที่มี * ต้องกรอก และมีไอคอน **i** กดดูคำอธิบายได้
- 3 กดคำนวณ — ดูผล: ขนาดสาย, สายดิน, แรงดันตก, เบรกเกอร์ และสถานะ ผ่าน/เตือน/ไม่ผ่าน
- 4 บันทึก/ออกรายงาน — กดบันทึกเพื่อดูย้อนหลัง หรือส่งออก PDF/คัดลอกข้อความเพื่อแชร์

อธิธานศัพท์ (คำที่ควรรู้)

คำ	ความหมายอย่างง่าย
โหลด	อุปกรณ์ที่ใช้ไฟ เช่น ปัม্প หลอดไฟ แอร์ — วัดเป็นวัตต์ (W) หรือแอมป์ (A)
pf (ตัวประกอบกำลัง)	บอกว่าโหลดใช้ไฟจริงเทียบกับที่จ่ายแค่ไหน หลอด/ฮีตเตอร์ = 1.0, มอเตอร์/แอร์ $\approx$ 0.8–0.85 (ใช้แปลงวัตต์เป็นแอมป์)
พิกัดกระแส (Ampacity)	กระแสสูงสุดที่สายรับได้อย่างปลอดภัย
กลุ่มวงจร	จำนวนวงจรที่เดินสายรวมในท่อเดียวกัน ยิ่งมาก สายยิ่งต้องใหญ่ขึ้น (ปกติ = 1)
อุณหภูมิแวดล้อม	ความร้อนรอบ ๆ สาย ยิ่งร้อน สายยิ่งรับกระแสได้น้อย (ค่ามาตรฐาน 40°C)
แรงดันตก	แรงดันที่หายไปตามความยาวสาย เกณฑ์ที่ยอมรับ $\leq$ 3%
สายดินบริภัณฑ์	สายดินที่เดินไปกับวงจรถึงอุปกรณ์ กันไฟดูด คัดขนาดตามเบรกเกอร์

คำถามพบบ่อย

ถาม: ใส่ค่าเป็นวัตต์หรือแอมป์ดี?

ตอบ: ใส่ได้ทั้งสองแบบ ดูจากป้ายอุปกรณ์ ถ้าเป็นวัตต์ (W) แอปจะแปลงเป็นแอมป์ให้เองโดยใช้ค่า pf

ถาม: ทำไมบางครั้งแอปแนะนำสายใหญ่กว่าที่คิด?

ตอบ: อาจเพราะสายยาวมาก (แรงดันตกเกิน 3%) หรือเดินหลายวงจรรวมท่อ (กลุ่มวงจรมาก) หรืออุณหภูมิสูง แอปจึงเพื่อความปลอดภัย

ถาม: ข้อมูลงานเก็บที่ไหน หายไหม?

ตอบ: เก็บในเครื่องของคุณเท่านั้น (ออฟไลน์) แนะนำกด "สำรอง" เก็บไฟล์ไว้เป็นระยะ กันข้อมูลหายเวลาล้างเครื่อง

ถาม: รองรับโหลดใหญ่แค่ไหน?

ตอบ: ออกแบบสำหรับงานไม่ซับซ้อน สายไม่เกิน 50 ตร.มม. ถ้าเกินนี้ควรปรึกษาช่างผู้ชำนาญการ และอาจต้องใช้อุปกรณ์เพิ่ม เช่น แมกเนติกคอนแทกเตอร์ รีเลย์ป้องกันโหลดเกิน

ข้อจำกัดและความปลอดภัย

- เป็นเครื่องมือช่วยประเมิน ไม่ใช่เอกสารรับรองทางวิศวกรรม
- รองรับสายทองแดงหุ้ม PVC ขนาดไม่เกิน 50 ตร.มม. (งานทั่วไป)
- งานจริงควรให้ช่าง/วิศวกรที่มีใบอนุญาตตรวจสอบก่อนติดตั้ง
- ควรตัดไฟทุกครั้งก่อนทำงานกับระบบไฟฟ้า และปฏิบัติตามข้อกำหนดของการไฟฟ้า

ประวัติเวอร์ชัน (Version History)

เวอร์ชัน	วันที่	การเปลี่ยนแปลง
2.0.0	6 ก.ค. 2569	ปรับการคำนวณให้ตรงมาตรฐาน วสท. 2564 หลังตรวจสอบเทียบเอกสารอ้างอิงทีละค่า: เพิ่มกฎมอเตอร์ 125% (ข้อ 6.1.1) · VCT ใช้ตารางสายอ่อน 5-26 · ตาราง 5-22 ใช้คอลัมน์วางแนวตั้ง (ค่าปลอดภัย) · ตัวคูณกลุ่มวงจรแยกตามวิธีติดตั้ง (5-8 คอลัมน์ 2 / 5-45 / 5-46) · สายดินตามตาราง 4-2 · จำกัดอุณหภูมิแวดล้อม $\leq 60^{\circ}\text{C}$ · VAF ใช้ได้เฉพาะ 1 เฟส — ผลลัพธ์บางเคสเปลี่ยนจากเวอร์ชันก่อน
1.7.0	6 ก.ค. 2569	เพิ่มคู่มือการใช้งาน (PDF) ในหน้าแรก · เพิ่มไอคอนช่วยเหลือ i อธิบายช่องกรอก · แสดงเวอร์ชันในหน้าแรก + เริ่มระบบประวัติเวอร์ชัน
1.6.0	6 ก.ค. 2569	เพิ่มการคำนวณขนาดสายดินบริษัทตามพิกัดเบรกเกอร์ (วสท. 6-11)
1.5.0	6 ก.ค. 2569	หน้าแรก: แท็ก/หมวดหมู่ + ฟิลเตอร์, เลือกจำนวนต่อหน้า, ทำซ้ำงาน
1.4.0	6 ก.ค. 2569	หน้าแรก: ค้นหา, จัดเรียง, แบ่งหน้า, เลขลำดับงาน
1.3.0	6 ก.ค. 2569	ปุ่มคัดลอกข้อความ + ส่งออก PDF กดปุ่มเดียว (ฝั่งฟอนต์ไทย)
1.2.0	6 ก.ค. 2569	แก้ไฟล์ Markdown ที่ส่งออกให้แสดงภาษาไทยถูกต้อง (UTF-8 BOM)
1.1.0	6 ก.ค. 2569	แก้การแสดงผลบนมือถือให้เต็มจอ + ตรวจสอบข้อมูลเรียลไทม์ + ปิดปุ่มคำนวณจนกรอกครบ
1.0.0	6 ก.ค. 2569	เวอร์ชันแรก: คำนวณสาย/เบรกเกอร์/แรงดันตกตาม วสท., บันทึกงาน, ออกรายงาน

ผู้จัดทำ: Pisut Khungkamano

อ้างอิง: มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2564 (วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ / วสท.)

เอกสารนี้เป็นคู่มือช่วยความเข้าใจ ไม่ใช่เอกสารรับรองทางวิศวกรรม